

Coasterbot

Konzeptbeschreibung



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	24.08.2026	Borutta	Erstfassung der Konzeptbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

1	Konzeptbeschreibung	4
1.1	Übersicht	4
1.2	Gesamtkonzept	4
1.2.1	Draufsicht (Konzept)	4
1.2.2	Frontansicht (Konzept)	4
1.3	Mechanischer Aufbau	7
1.3.1	Isometrische Ansicht ohne Deckel	7
1.3.2	Untere Ansicht	7
1.4	Komponentenübersicht	8
1.5	Funktionsprinzip (geplant)	8
1.6	Offene Punkte	9

1 Konzeptbeschreibung

1.1 Übersicht

Der Coasterbot ist ein mobiler Roboter auf einem vierrädrigen Chassis, dessen zentrale Funktion die **Aufnahme und Ausgabe von Untersetzern** ist. Der Roboter ist mit einem Lochraster-Chassis aufgebaut, das eine flexible Montage von Elektronik, Sensorik und Mechanik erlaubt. Aus diesem Grund sind in den folgenden Bildern noch nicht alle Komponenten sichtbar. Deren ideale Platzierung kann am Prototyp variieren und so der optimale Platz gefunden werden. Vier einzeln angetriebene Räder sorgen für die Fortbewegung, während im Zentrum des Fahrzeugs ein Mechanismus zur Untersetzerhandhabung untergebracht ist.

1.2 Gesamtkonzept

Die folgenden Ansichten zeigen das grundlegende Layout des Roboters aus der Vogelperspektive sowie von vorne.

1.2.1 Draufsicht (Konzept)

Die Draufsicht in Abbildung 1 zeigt die symmetrische Anordnung der vier Räder in den Ecken des Chassis. Die blau durchscheinende Bereiche kennzeichnen die Position der Servomotoren für die Ausgabe und Aufnahme von Untersetzern, die gelb durchscheinenden Bereiche sind die verwendeten Antriebsmotoren zur Fortbewegung. Befestigt wird die obere Platte über vier Schrauben an das Grundgestell. Damit klemmt diese obere Platte vier Seitenwände in das Grundgestell ein.

1.2.2 Frontansicht (Konzept)

Die Frontansicht in Abbildung 2 verdeutlicht das Fahrzeug sowie die Anbringung der Sensoren zur Kanten- und Hinderniserkennung. Mittig ist eine stilisierte „Gesichts“-Blende zu erkennen, welche einen Ultraschallsensor aufnehmen kann zur Hinderniserkennung. Die vor den Rädern stehenden Gehäuse sind zur Aufnahme der Sensorik zur Kantenerkennung gedacht. Diese werden auch für die hinteren Räder vorgesehen. Die Antriebsräder werden direkt mit den Außenwänden verschraubt. Alle Außenwände werden von oben in das Grundgestell eingeschoben. Dies ist an den Führungen in den Eckprofilen erkennbar.

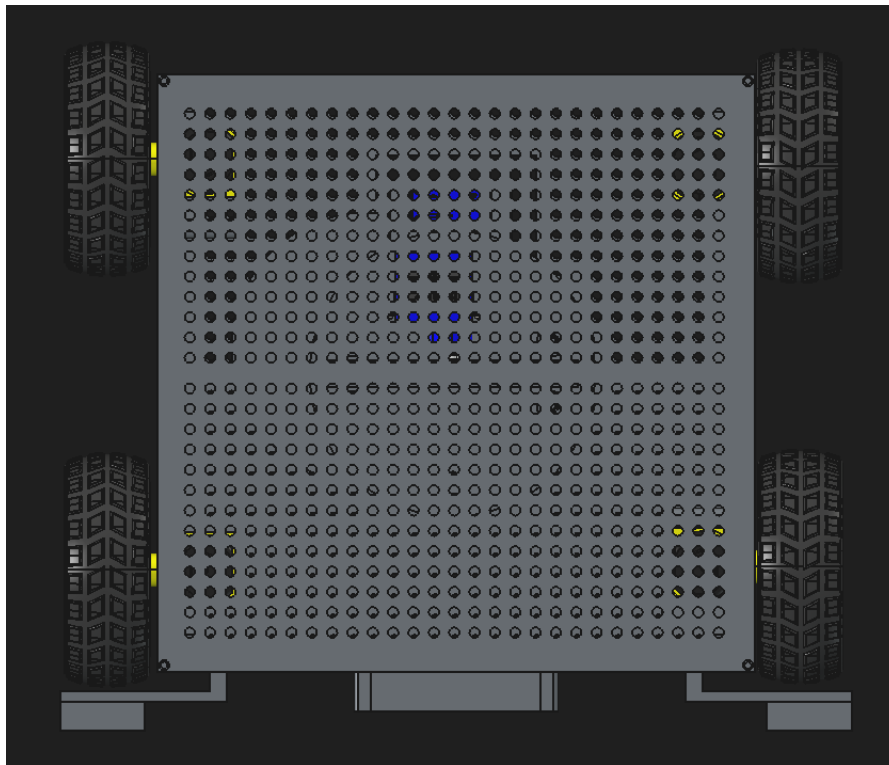


Abbildung 1: Konzept Draufsicht

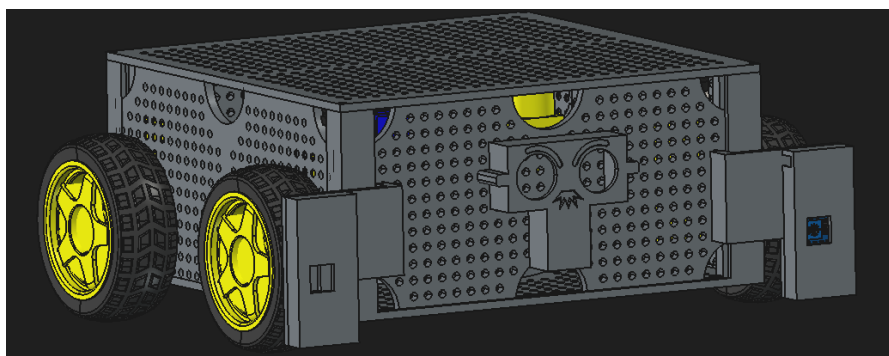


Abbildung 2: Konzept schräge Frontansicht

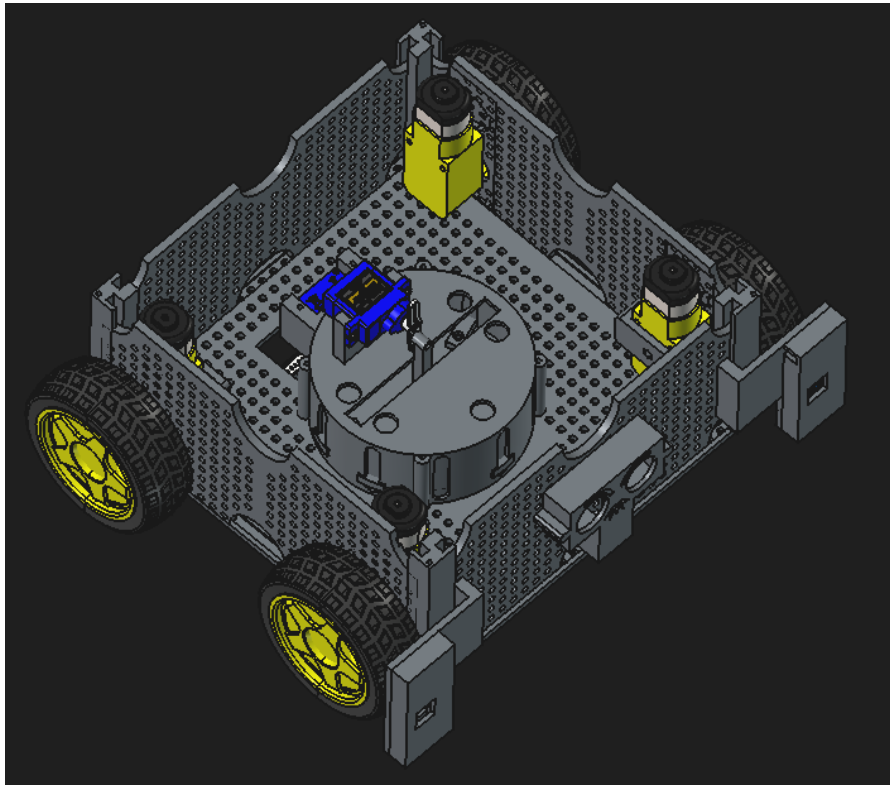


Abbildung 3: Coasterbot Isometrische Ansicht ohne Deckel

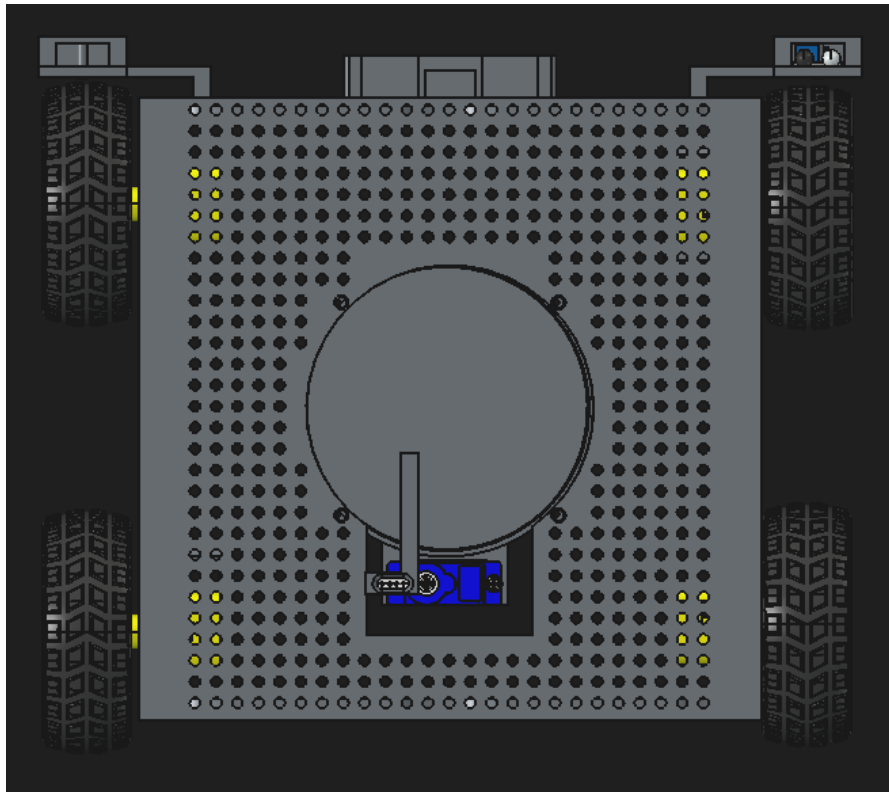


Abbildung 4: Coasterbot untere Ansicht

1.3 Mechanischer Aufbau

1.3.1 Isometrische Ansicht ohne Deckel

Die Darstellung in Abbildung 3 zeigt den Innenaufbau des Roboters ohne die obere Abdeckung. Im Zentrum ist die runde Aufnahme- und Ausgabemechanik für die Untersetzer zu erkennen. Sie besteht aus einer beweglichen Scheibe mit mehreren eingelassenen Magneten. Über einen Servomotor und einen Schubkurbeltrieb. Dieser Schubkurbeltrieb lässt die bewegliche Scheibe auf und ab verfahren. Durch die Magneten können entsprechende Untersetzer aufgenommen werden. Es wird ausreichend Platz vorgesehen, dass wenigstens vier Untersetzer in dieser Mechanik vorgehalten werden.

An den vier Ecken des Chassis sind die Antriebsmotoren der Räder zu sehen. Die Räder selbst sind mit gelben Felgen ausgestattet und an seitlichen Halterungen befestigt.

1.3.2 Untere Ansicht

In Abbildung 1.3.2 ist zentral erkennbar die Unterseite der Untersetzer-Mechanik mit dem herausragenden Auswurf-/Führungssteg sowie dem blauen Servomotor darunter. Wird ein Untersetzer ausgegeben, wird dieser soweit heruntergelassen, dass er auf dem

Führungssteg ablegt. Damit wird eine sichere Ausrichtung des Untersetzer gewahrt. Anschließend rotiert der Servomotor um 90° wodurch die kurze Seite den Untersetzer nach vorne schiebt. Durch ein anschließendes Anheben des Hebemechanismus, kann der Untersetzer abgelegt werden. Wird ein Untersetzer wieder aufgenommen, dreht sich der Ausschieber weitere 90° zur Seite, damit der Heber an der Mechanik vorbeikommt. Dadurch kann der Heber soweit heruntergefahren werden, bis die Magneten den sich darunter befindlichen Untersetzer anziehen und damit aufnehmen. Befestigt wird die Mechanik mit dem Gehäuse über vier Schrauben.

1.4 Komponentenübersicht

Komponente	Funktion	Position
Zentrale Hebe-Mechanik	Aufnahme und Ausgabe der Untersetzer	Fahrzeugmitte
Servomotor zum heben	Antrieb der zentralen Aufnahme-/Ausgabescheibe	Oberhalb der Drehscheibe
4× Radantriebsmotoren HC-05-Board	Fortbewegung des Roboters Abstandssensor (Front)	Je Rad, in den vier Ecken Fahrzeugfront, hinter der „Gesichts“-Blende
LM393-Board (in der Anfrage als „LM939“ bezeichnet)	Kantenerkennung / Abgrunderkennung	Vor jedem der vier Räder, nicht dargestellt
Lochraster-Chassis	Trägerstruktur, flexible Montage aller Komponenten	Ober- und Unterseite des Fahrzeugs
Inertialsensor	Orientierung im Raum	Im Innenraum, nicht dargestellt
Recheneinheit	Auswertung und Steuerung	Im Innenraum, nicht dargestellt
Energieversorgung	Versorgung der Steuerung, Sensorik und Aktorik mit Energie	Im Innenraum, nicht dargestellt

1.5 Funktionsprinzip (geplant)

1. Der Roboter bewegt sich mittels der vier Radantriebe autonom im Raum.
2. Die Kantenerkennungssensoren (vor jedem Rad) verhindern das Herunterfahren von Kanten oder Stufen.
3. Der Abstandssensor an der Front erkennt Hindernisse bzw. Personen.

4. Die zentrale Hebe-Mechanik gibt an der Zielposition einen Untersetzer aus bzw. nimmt einen leeren/benutzten Untersetzer wieder auf.
5. Über einen Inertialsensor wird der Fahrweg aufgenommen und zur Orientierung verwendet.

1.6 Offene Punkte

- Hinzufügen der fehlenden zwei LM393-Kantenerkennungssensoren.
- Verkabelung und Steuerungslogik (Mikrocontroller, Motortreiber) sind noch nicht dargestellt.
- Positionierung der Steuerung, Energieversorgung und Inertialsensorik